



04

06

720 sp

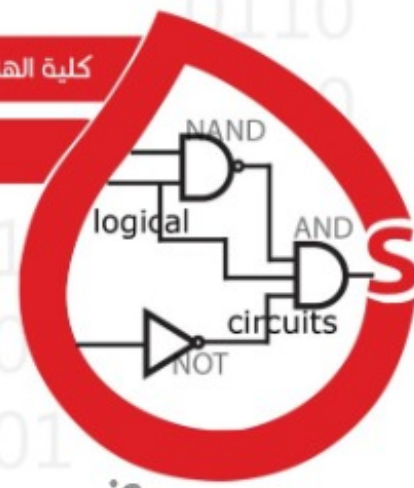
عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

اختزال التوابع المنطقية

عملي مشترك



RB Informatics; 12/11/2024

الدارات المنطقية

Standard SOP & Standard POS

تحويل التابع المنطقي من SOP المعياري إلى POS المعياري

تمرين 1:

لدينا الجدول الآتي، اكتب منه علاقة POS و SOP.

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

1. بطريقة SOP:

$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABC$$

001 010 100 101 111

1 2 4 5 7

$$F = \sum(1, 2, 4, 5, 7)$$

2. بطريقة POS:

$$F = \prod(0, 3, 6)$$

$$F = (A + B + C)(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + C)$$

بطريقة SOP نأخذ حالات الخرج ذات الرقم 1، أما بطريقة POS نأخذ حالات الخرج ذات الرقم 0.

لدينا التابع المنطقي الآتي F ، حوِّله من SOP المعياري إلى POS المعياري.

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$$

$$\text{SOP: } F = \sum(0, 2, 3, 5, 7)$$

$$\text{POS: } F = \prod(1, 4, 6) = (A + B + \bar{C})(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + C)$$

قوانين جبر بول

⌘ المجموعة الأولى:

1. $A \cdot 0 = 0$
2. $A \cdot 1 = A$
3. $A + 0 = A$
4. $A + 1 = 1$
5. $A \cdot A = A$
6. $A + A = A$
7. $A + \bar{A} = 1$
8. $A \cdot \bar{A} = 0$
9. $\bar{\bar{A}} = A$

⌘ المجموعة الثانية:

1. $A(B + C) = AB + AC$
2. $A + AB = A(1 + B) = A$
3. $A + \bar{A}B = A + B$
4. $\bar{A} + AB = \bar{A} + B$
5. $A + BC = (A + B)(A + C)$
6. $\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$
7. $\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$

قاعدة من 6 و 7 (قانونا دي مورغان):

عندما نضع إشارة ($\bar{}$) على علاقة من طرفين فإننا نوزع النفي على كل طرف على حدة ونغير الإشارة بينهما (نعكس بين AND و OR)، مثال:

$$\begin{aligned} F &= \overline{\bar{A} \cdot \bar{B} + A + C} \\ &= \overline{(\bar{A} \cdot \bar{B})(A + C)} \\ &= \overline{(A + B)(A + C)} \\ &= \bar{A} + \bar{B}C \\ &= \bar{A} \cdot \bar{B}C \end{aligned}$$

تمرين 1:

أثبت صحة العلاقة 5 من المجموعة الثانية باستخدام جدول الحقيقة.

بفرض $F_1 = A + BC$ و $F_2 = (A + B)(A + C)$

A	B	C	BC	F ₁	A + B	A + C	F ₂
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

تمرين 2:

أثبت صحة العلاقات الآتية باستخدام قوانين جبر بول.

1. $(x + y)(\bar{x} + y) = y$

$$(x + y)(\bar{x} + y) = x\bar{x} + xy + \bar{x}y + yy = 0 + y(x + \bar{x}) + y = y + y = y \quad \checkmark$$

2. $(\overline{x \oplus y}) + (y \oplus z) + (x \oplus z) = 1$

$$\begin{aligned} L_1 &= xy + \bar{x}\bar{y} + \bar{y}z + y\bar{z} + x\bar{z} + \bar{x}z \\ &= xy(z + \bar{z}) + \bar{x}\bar{y}(z + \bar{z}) + \bar{y}z + y\bar{z} + x\bar{z} + \bar{x}z \\ &= xyz + xy\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{y}z + y\bar{z} + x\bar{z} + \bar{x}z \\ &= z(xy + \bar{x}\bar{y} + \bar{y} + \bar{x}) + \bar{z}(xy + \bar{x}\bar{y} + x + y) \\ &= z(xy + \bar{y}(\bar{x} + 1) + \bar{x}) + \bar{z}(xy + \bar{x}\bar{y} + \bar{x}.\bar{y}) \\ &= z(xy + \bar{y} + \bar{x}) + \bar{z}(1 + xy) \\ &= z(xy + \bar{y} + \bar{x}) + \bar{z} \\ &= z + \bar{z} = 1 = L_2 \end{aligned}$$

تمرين 3:

بسّط العلاقات الآتية باستخدام قوانين جبر بول:

1. $F_1 = x + xyz + yz\bar{x} + wx + \bar{w}x + \bar{x}y$

أولاً: نرتب العلاقة:

$$\begin{aligned} F_1 &= yzx + yz\bar{x} + xw + x\bar{w} + x + \bar{x}y \\ &= yz(x + \bar{x}) + x(w + \bar{w}) + x + y \\ &= yz + x + x + y \\ &= y(1 + z) + x \\ &= y + x \end{aligned}$$

$$2. F_2 = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC + ABC$$

$$F_2 = \bar{A}\bar{B}(\bar{C} + C) + AB(C + \bar{C}) + C(A \oplus B) \\ = \bar{A} \oplus \bar{B} + C(A \oplus B)$$

تمرين 4:

حوّل التابع المنطقي $F = A\bar{B} + \bar{B}C$ من SOP إلى POS وأوجد جدول الحقيقة له.

نلاحظ أنه لدينا 3 متحولات، لذا يجب الرد إلى الشكل المعياري قبل التحويل:

$$F = A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C = \sum(1, 4, 5) = \prod(0, 2, 3, 6, 7)$$

$$F = (A + B + C)(A + \bar{B} + C)(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + C)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

ملاحظة هامة:

عندما نضرب بمتحول وعكسه يجب أن ننتبه إلى ترتيب المداخل لكي تكون الأرقام صحيحة، ففي المثال السابق: نكتب $\bar{A}\bar{B}C$ بدل $\bar{B}CA$.

الدائرة المتكاملة Integrated Circuit

١ هي شريحة سوداء مصنوعة من مادة ناقلة (مثل السيليكون Si أو الجرمانيوم Ge) وتشبه معالج الحاسوب.

٢ كل IC له نوع محدد من البوابات، لذا نقوم بالاختزال عن طريق جبر بول؛ لتقليل عدد البوابات وتقليل التكلفة الاقتصادية.

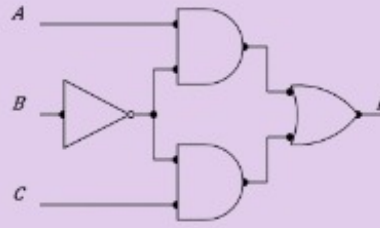
٣ كل IC له رقم محدد وفقه يقوم بوظيفة معينة، وله أرجل منها رجل V_{cc} وتأخذ 5V ورجل GND (الأرضي)، وباقي الأرجل حسب الوظيفة.

تمثيل دائرة معينة ضمن IC واحد

نقوم بهذه العملية لتقليل عدد الـ IC المستخدمة ونقوم بتحويل البوابات إلى بوابة واحدة تقوم بنفس العمل ونقوم بهذه العملية في أي دائرة نستطيع تحويلها لبوابة NAND فقط، أو NOR فقط.

مثال:

لدينا الدائرة الآتية، مثلها ضمن IC واحد.



نلاحظ بدايةً أن الدائرة ممثلة بثلاث دوائر متكاملة IC:

1. AND
2. OR
3. NOT

أولاً؛ نكتب الـ Logic Expression للدائرة:

$$F = A\bar{B} + \bar{B}C$$

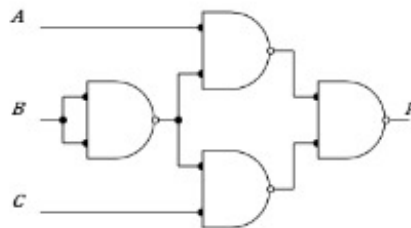
كل علاقة مكتوبة بطريقة SOP نضع فوقها عاكسين، ونستخدم هي مورغان لتصبح NAND:

$$F = \overline{\overline{A\bar{B} + \bar{B}C}} = \overline{\overline{A\bar{B}} \cdot \overline{\bar{B}C}}$$

أصبح لدينا بوابات NAND في كل الدائرة، ولكن بقي بوابة NOT، نمثلها ببوابة NAND وفق الطريقة الآتية:

B	C	NAND
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

نجد من جدول الحقيقة أن (00 → 1 و 11 → 0) فلو وصلنا المدخلين ببعضهما في بوابة NAND سنعمل عمل بوابة NOT (وهذا ينطبق على بوابة NOR)، فالدائرة السابقة تكافئ هذه الدائرة ولكن باستخدام IC واحد:



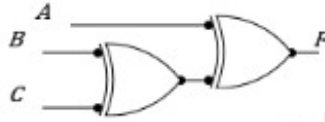
ملاحظة:

يمكن القيام بالخطوات السابقة بذات الطريقة باستخدام بوابات NOR حيث تكون العلاقة الأولية مكتوبة بطريقة جداء المجاميع POS.

تمرين 1:

اختزل التابع المنطقي $F = A\bar{B}\bar{C} + ABC + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C}$ ثم ارسمه باستخدام IC واحد.

$$\begin{aligned} F &= A(\bar{B} \oplus \bar{C}) + \bar{A}(B \oplus C) \\ &= A\bar{D} + \bar{A}D ; D = B \oplus C \\ &= A \oplus D = A \oplus (B \oplus C) \end{aligned}$$



تمرين 2:

ارسم التابع المنطقي $W = \bar{x}y\bar{z} + xz + \bar{y}$ باستخدام بوابات NOR فقط.

بما أن المطلوب هو الرسم باستخدام NOR؛ إذاً يجب أن يكون التابع من النمط POS، لذلك نحول من SOP إلى POS بعد الرد إلى الشكل المعياري، ولا ننس ترتيب المداخل $W(x, y, z)$:

$$\begin{aligned} W &= \bar{x}y\bar{z} + xyz + x\bar{y}z + x\bar{y} + \bar{x}\bar{y} \\ &= \bar{x}y\bar{z} + xyz + x\bar{y}z + x\bar{y}z + x\bar{y}z + \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}\bar{y}z \\ &= \sum(0, 1, 2, 4, 5, 7) = \prod(3, 6) \\ 3 &= 011 = (x + \bar{y} + \bar{z}) \\ 6 &= 110 = (\bar{x} + \bar{y} + z) \\ W &= (x + \bar{y} + \bar{z})(\bar{x} + \bar{y} + z) \end{aligned}$$

نضع عاكسين ونطبق دي مورغان على العاكس الأول:

$$W = \overline{(x + \bar{y} + \bar{z})} + \overline{(\bar{x} + \bar{y} + z)}$$

ولتمثيل بوابة NOT نستخدم بوابة NOR مقصورة المداخل، فيكون الشكل:

